الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

متوسطة مولود قاسم — السنة الدراسية: 2018/2017

مستوى السنة **الرابعة متوسط** — امتحان الفصل الثالث **ماي 2018**

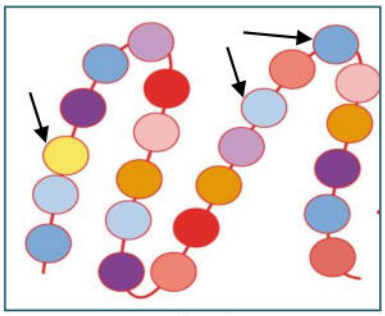
اختبارفي مادة: علوم الطبيعة والحياة — **المدة: ساعة و نصف**

الجزء الأول:(12 نقطة)

التمرين الأول:(06 نقاط)

تحتوي بعض أعضاء جسم الإنسان كالكبد على مقدار من البروتينات.

تمثل الوثيقة المقابلة تمثيل تخطيطي لبروتين افتراضي.



الوثيقة- 1-

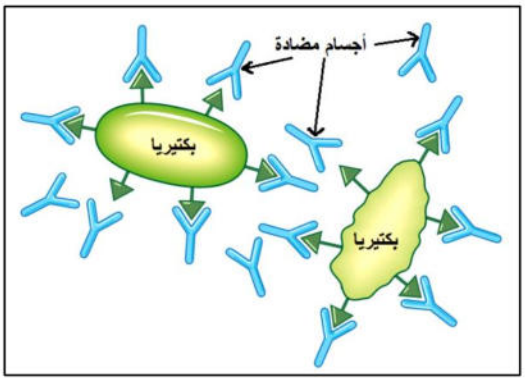
1- سم العناصر المشار إليها بأسهم.

2- بين محطة هضم هذه الجزيئة على مستوى الأنبوب الهضمي، الأنزيم النوعي وما ينتج عن ذلك في جدول.

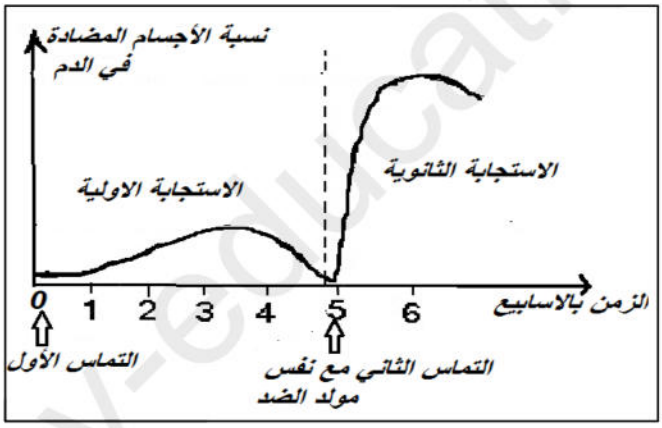
3- استنتج دور البروتينات بالنسبة للعضوية.

التمرين الثاني:(06 نقاط)

سمح تحليل مصل شخص مصاب بعدوى بكتيريا عقب تماسين متتاليين من إنجاز الوثائق التالية.



الوثيقة-2-



الوثيقة-3-

1- اشرح باختصار ما تمثله الوثيقة-2-؟

2- حلل المنحنى البياني الموضح في الوثيقة-3-؟

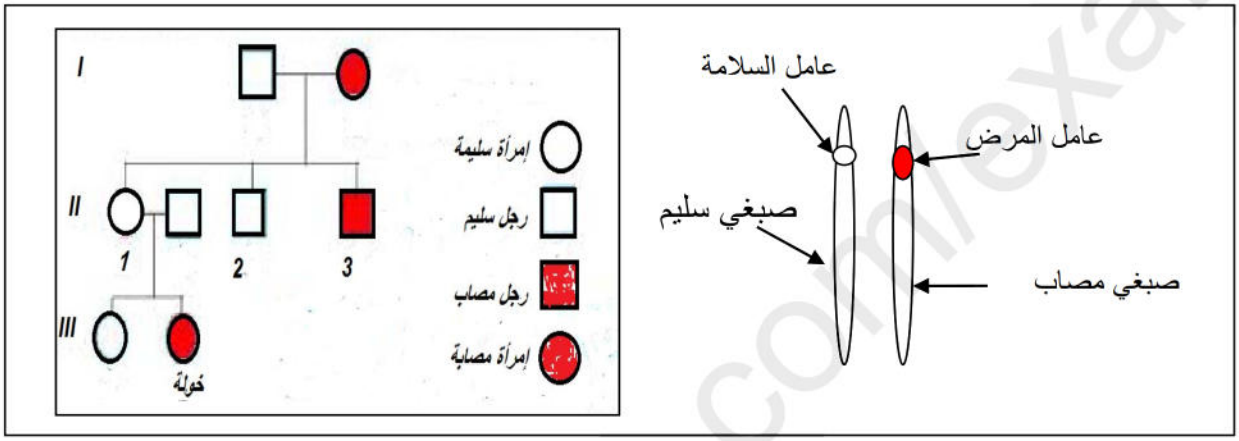
3- استنتج نوع الاستجابة المناعية المتدخلة في هذه الحالة .

4am.ency-education.com

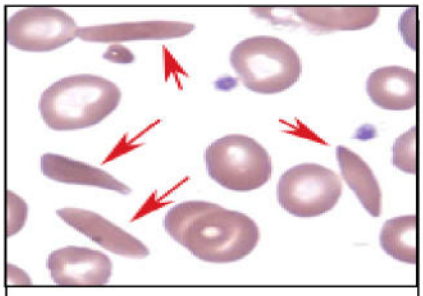
الجزء الثاني:(08 نقاط)

الوضعية الادماجية:

بعد ولادة خولة بمرض فقر الدم المنجيلي(anémie hémolytique) والمعانات التي كانت تعانيها من ألم ، ضعف، شحوب وتعب شديد. قررا الأبوان الانفصال لخطورة المرض وانتقاله للأبناء. و ذلك بعدما قدم الطبيب شرحا لهما مرفقا بالوثائق التالية.



الوثيقة -1-



شريحة دم تظهرخلايا دم حمراء منجلية الشكل

الوثيقة – 2-

مرض فقر الدم المنجيلي مرض وراثي ناذر، ناتج عن خلل في تركيب جزيئة الهيموغلوبين، حيث تأخذ خلايا الدم الحمراء شكل منجلي أو هلالي. فالعامل الوراثي محمول على الصبغيات الجسمية رقم 11 كصفة متنحية.

الوثيقة – 3-

إعتمادا على معطيات الوثائق وعلى معلوماتك المتعلقة بالموضوع أجب على الأسئلة التالية:

1 - صغ الفرضية المناسبة لإصابة خولة دون والديها ؟

2 - كيف تفسر علميا التعب الذي تعاني منه خولة ؟

3 - قدم نصيحتين للمقبلين على الزواج حتى يتجنبوا الوقوع في مثل هذه الحالة.

4am.ency-education.com